

Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 14.8.1

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

Parte 1: Generar tráfico de red y observar la multiplexación

¿Cómo se llama esto?

Se denomina multiplexación. Esto permite que el switch gestione tramas provenientes de diversos equipos en un canal compartido de forma simultánea.

¿Cuál es el significado de los diferentes colores?

Los colores funcionan como un código visual que permite distinguir los protocolos; por ejemplo, el verde claro identifica tráfico TCP, el DNS aparece en café o rojo oscuro, y el HTTP en morado.

Parte 2: Funcionalidad TCP (HTTP, FTP y Correo Electrónico)

¿Por qué tardó tanto en aparecer la PDU HTTP?

Porque el protocolo TCP requiere realizar primero el *three-way handshake* (SYN → SYN-ACK → ACK) para establecer la sesión antes de comenzar la transferencia de datos HTTP.

¿Se consideran confiables estas comunicaciones (TCP)?

Sí, dado que TCP implementa mecanismos para garantizar que los datos lleguen completos, en el orden correcto y libres de errores.

¿Qué indicadores TCP se establecen en esta PDU? (Paso 1.f)

En esta etapa solo está activa la bandera ACK (0b00010000), lo que corresponde al tercer paso del proceso de establecimiento de conexión.

¿En qué cambiaron los números de puerto y de secuencia? (Paso 1.h)

Los puertos se invirtieron (el origen ahora es 80 y el destino 1026). El servidor responde con un número de secuencia de 0, un número de reconocimiento de 1 y los indicadores SYN+ACK.

¿Qué información aparece ahora en la sección TCP? ¿En qué se diferencian los números de puerto y de secuencia con respecto a las dos PDU anteriores? (Paso 1.i)

Se mantienen los mismos puertos y números de secuencia, pero los indicadores cambian a *ACK+PSH* (00011000), lo cual señala que el cliente está transmitiendo datos reales de la solicitud HTTP.

¿En qué cambiaron los números de puerto y de secuencia? (Paso 2.f)

Los puertos se invirtieron: el origen es 21 y el destino 1025. El servidor responde con un número de secuencia de 53 y un número de reconocimiento de 2.

¿En qué se diferencian los números de puerto y secuencia de los resultados anteriores? (Paso 2.g)

Los puertos vuelven a invertirse: el origen es 1025 y el destino 21. El número de secuencia es 2, el número de reconocimiento es 53 y el indicador es solo ACK, lo que significa que el cliente está confirmando la recepción.

¿En qué cambiaron los números de puerto y de secuencia? (Paso 4.g)

Los puertos se invirtieron: el origen es 25 y el destino 1026. El número de secuencia es 0, el número de reconocimiento es 1 y los indicadores son SYN+ACK, representando el segundo paso del handshake.

¿En qué se diferencian los números de puerto y de secuencia con respecto a los dos resultados anteriores? (Paso 4.h)

Los puertos vuelven a ser: origen 1026 y destino 25. El número de secuencia es 1, el número de reconocimiento es 1 y el indicador es solo ACK, marcando el tercer paso del handshake y estableciendo la conexión SMTP.

¿En qué se diferencian los números de puerto y de secuencia con respecto a las dos PDU anteriores? (Paso 4.i)

Se utilizan los mismos puertos y números de secuencia, pero los indicadores cambian a ACK + PSH, lo que indica que se están enviando los datos reales del correo (SMTP DATA).

¿Qué protocolo de correo electrónico se relaciona con el puerto TCP 25? ¿Qué protocolo se relaciona con el puerto TCP 110?

El puerto 25 corresponde a SMTP (protocolo para el envío de correos). El puerto 110 corresponde a POP3 (protocolo para la recepción o descarga de correos).